# TNTET EDUCATIONAL PSYCHOLOGY STUDY GUIDE
# ATTENTION (கவனித்தல்)

## 1. Definition & Fundamental Nature of Attention
## (கவனத்தின் வரையறையும் அடிப்படைத் தன்மையும்)

**Core Concept:** Modern educational psychologists do not view 'Attention' as an isolated, static faculty of the human mind. Instead, it is understood as a dynamic, active mental process or activity known as 'Attending'. Through attending, an individual consciously selects specific stimuli from the broad environment and brings them into clear mental focus.

**முதன்மைப் பொருள்:** தற்காலக் கல்வியுளவியலாளர்கள் 'கவனம்' என்பதை ஒரு நிலையான மனவன்மை எனக் கருதுவதில்லை. மாறாக, அது 'கவனித்தல்' என்னும் சுறுசுறுப்பான மனச்செயல்பாடாகக் கருதப்படுகிறது. கவனித்தல் மூலம் ஒரு நபர் தனது சுற்றுச்சூழல் தூண்டல்களிலிருந்து குறிப்பிட்ட சிலவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து நனவின் குவிமையத்திற்குக் கொண்டு வருகிறார்.

**Field of Consciousness:** The total range of sensory stimuli available to human awareness at any given moment constitutes the 'Field of Consciousness'. This field is structurally divided into two zones: (1) Focus (Center of consciousness, where objects are perceived with maximum clarity and depth) and (2) Margin (Periphery of consciousness, where surrounding stimuli remain dim and unanalyzed).

**நனவுப் பரப்பு:** மனித மன நனவுப் பரப்பில் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தப் புலனுணர்வுத் தூண்டல்கள் 'நனவுப் பரப்பு' எனப்படும். இந்நனவுப் பரப்பு இரண்டு மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது: (1) குவிமையம் (தெளிவான புலன்காட்சி மண்டலம்) மற்றும் (2) விளிம்பு (மங்கலான பின்னணி மண்டலம்).

**Edgar Rubin's Gestalt Model:** Gestalt psychologist Edgar Rubin formulated the Figure-Ground relationship in perception. According to Rubin, the object that occupies the focus of attention becomes the 'Figure' (possessing clear contours, high clarity, and depth), while the remaining unattended background forms the 'Ground'.

**எட்கர் ரூபினின் கெஸ்டால்ட் மாதிரி:** கெஸ்டால்ட் உளவியலாளர் எட்கர் ரூபின் உரு-பின்னணித் தொடர்பை விளக்கினார். ரூபினின் கூற்றுப்படி, கவனக் குவிமையத்தில் இருக்கும் பொருள் 'உரு' என்றும், கவனிக்கப்படாத பின்னணிப் பகுதி 'பின்னணி' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

—*----*----

**2. Major Psychological Theories of Attention**
**(கவனத்தின் முக்கிய உளவியல் கோட்பாடுகள்)**

**2.1 Selection Theory of Attention (தேர்வுசெய்தல் கோட்பாடு)**

**Mechanism:** Selection theory explains how the human organism filters environmental signals to create a coherent psychological environment out of the vast physical environment. The Reticular Activating System (RAS), located in the brainstem, performs the sensory gating function, allowing only pertinent stimuli to enter conscious awareness while suppressing irrelevant noise.

**செயல்முறை:** தேர்வுசெய்தல் கோட்பாடானது, உடலியல் சூழலிலிருந்து குறிப்பிட்ட தூண்டல்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து உளவியல் சூழலாக எவ்வாறு மூளை மாற்றுகிறது என்பதை விளக்குகிறது. மூளைத்தண்டில் உள்ள வலைபோன்ற அமைப்பு (RAS), புலனுணர்ச்சிக் கதவாகச் செயல்பட்டுத் தேவையான தகவல்களை மட்டுமே நனவுநிலைக்கு அனுமதிக்கிறது.

**2.2 Donald Hebb's Theory (டொனால்ட் ஹெப்பின் கோட்பாடு)**

**Neural Assembly:** Donald Hebb conceptualizes attention as a process of cerebral facilitation. Hebb argued that attention is not merely sensory filtering at the receptor level, but rather the central neural facilitation and strengthening of specific motor and cognitive responses. Repeated attention strengthens neural cell assemblies in the brain cortex.

**நரம்பியல் கூட்டமைப்பு:** டொனால்ட் ஹெப் கவனத்தைப் பெருமூளையின் தூண்டல் வலுப்படுத்துதலாகக் கருதுகிறார். கவனம்

என்பது புலனுறுப்பு நிலையில் நடக்கும் வெறும் வடிகட்டல் மட்டுமல்லாமல், மூளையின் பெருமூளைப் பகுதியில் குறிப்பிட்ட துலங்கல்களை வலுப்படுத்தும் நரம்பியல் செயல்பாடாகும் என இவர் கூறுகிறார்.

### 2.3 Donald Broadbent's Filter Theory (டொனால்ட் பிராட்பென்ட்டின் வடிகட்டும் கோட்பாடு)

**Single-Channel Bottleneck:** Broadbent utilized Information Theory to construct his famous Filter Model of Attention. Incoming sensory information passes into a temporary Short-Term Sensory Store. A selective filter then acts as a single-channel bottleneck, allowing only information from one sensory channel to pass through to the central processing system at a time, preventing processing overload.

**ஒற்றைச் சேனல் குறுகல்:** பிராட்பென்ட் தகவல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் வடிகட்டுதல் மாதிரியை உருவாக்கினார். உள்ளே வரும் தகவல்கள் குறுகியகால புலன் சேமிப்பில் தங்கி, பின்னர் ஒற்றைச் சேனல் வடிகட்டி வழியாகச் சென்று மத்தியச் செயலாக்க அமைப்பை அடைகின்றன. இது மூளையின் தகவல் செயலாக்கச் சுமையைத் தவிர்க்கிறது.

—*----*----

## 3. Structural Limits & Attentional Dynamics
## (கவனத்தின் வரம்புகளும் இயங்குமுறைகளும்)

### 3.1 Span of Attention (Visual Apprehension) (கவனவீச்சு)

**Experimental Finding:** Span of attention refers to the total number of distinct, unrelated items or dots that an individual can accurately perceive in a single, instantaneous glance (*typically exposed for 1/10th or 1/100th of a second*). It is experimentally measured using a **Tachistoscope**. For a mature adult, the average visual span of attention is 6 to 7 elements. This natural human limit explains why vehicle registration plates and telephone numbers are restricted to 4 to 7 digits. Organizing items into meaningful groups (Chunking) significantly expands effective apprehension capacity.

**ஆய்வு முடிவு:** கவனவீச்சு என்பது மிகக் குறுகிய கால அளவில் (வினாடியின் சிறு பகுதியில்) ஒரே பார்வையில் ஒருவரால் துல்லியமாகக் கிரகிக்கப்படக்கூடிய பொருட்களின் எண்ணிக்கையாகும். இது **டாசிஸ்டாஸ்கோப்** கருவி மூலம் அளவிடப்படுகிறது. முதிர்ச்சியடைந்த ஒருவரின் சராசரி கவனவீச்சு 6 அல்லது 7 புள்ளிகளாகும். இதனால் தான் வாகன எண்களும் தொலைபேசி எண்களும் 4 முதல் 7 இலக்கங்களுக்குள் அமைக்கப்படுகின்றன. தொகுதிப்படுத்துதல் (Chunking) மூலம் கவனவீச்சை அதிகரிக்க முடியும்.

### 3.2 Shifting / Fluctuation of Attention (கவன ஊசலாட்டம் / கவனமாற்றம்)

**Temporal Limit:** Human attention cannot remain rigidly fixed on a single static stimulus feature for more than approximately 10 seconds. Attention naturally fluctuates and shifts from one aspect of an object to another. To maintain student attention during a 45-minute period, teachers must vary presentation angles, change teaching aids, and incorporate diverse learning activities every 10 to 15 minutes.

**கால வரம்பு:** ஒரே தூண்டலின் மீது தொடர்ந்து *10* வினாடிகளுக்கு மேல் கவனம் செலுத்த முடியாது. கவனம் இயற்கையாகவே ஊசலாடும் தன்மையுடையது. எனவே, வகுப்பறையில் ஆசிரியர் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை கற்பித்தல் உத்திகளையும் செயல்பாடுகளையும் மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

### 3.3 Division of Attention (கவனப் பகுப்பு)

**Experimental Demonstration:** True conscious division of attention between two complex cognitive tasks is practically impossible because attention operates as a single-channel focal energy.

In the classic Tamil Vowels Backward Recitation Experiment (reciting vowels backwards from ஔ to அ while simultaneously adding numbers by 5s), performance efficiency drops significantly due to task interference.

Division of attention is successful only when one task is fully automated into habit (e.g., knitting while conversing) or through intense specialized practice (e.g., Ashtavadhani or Dasavadhani performance).

**சோதனை விளக்கம்:** இரண்டு சிக்கலான செயல்களில் ஒரே நேரத்தில் கவனத்தைப் பகுப்பது சாத்தியமில்லை.

தமிழ் உயிர் எழுத்துக்களைப் பின்னிருந்து எழுதுவதோடு 5 ஐந்தாகக் கூட்டிச் சொல்லும் சோதனையில் செயல்திறன் குறைவது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்தவரிடம் பேசிக் கொண்டே கம்பளி சட்டை பின்னுதல், சாப்பிட்டுக் கொண்டே செய்தித்தாள் படித்தல் போன்ற செயல்களை செய்யும் பொழுது, ஒன்றில் கவனத்தை செலுத்துவதாலும் மற்றொன்றில் பழக்கம் (Habit) -தந்தாலும் சாத்தியமாகிறது.

ஒரு செயல் பழக்கமாக மாறிய பின்னரே அல்லது சிறப்புப் பயிற்சி பெற்றவர்களால் மட்டுமே (அஷ்டாவதானி / தசாவதானி) இரு செயல்களை ஒரே நேரத்தில் செய்ய இயலும்.

—*----*----

## 4. Determinants of Attention (கவனத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்)

**Classification Overview:** Factors that determine which specific stimuli enter human consciousness are classified into two broad categories:

(1) Objective / External Determinants (properties belonging to the external stimulus itself) and

(2) Subjective / Internal Determinants (internal psychological states of the learner). Both sets of factors are detailed in the comprehensive tables below.

**வகைப்பாட்டின் சுருக்கம்:** கவனத்தைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள் இரண்டு வகைப்படும்:

(1) புறக் காரணிகள் (தூண்டலின் பண்புகள்) மற்றும்

(2) அகக் காரணிகள் (கற்போரின் மனநிலைப் பண்புகள்). இவை கீழே உள்ள அட்டவணைகளில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

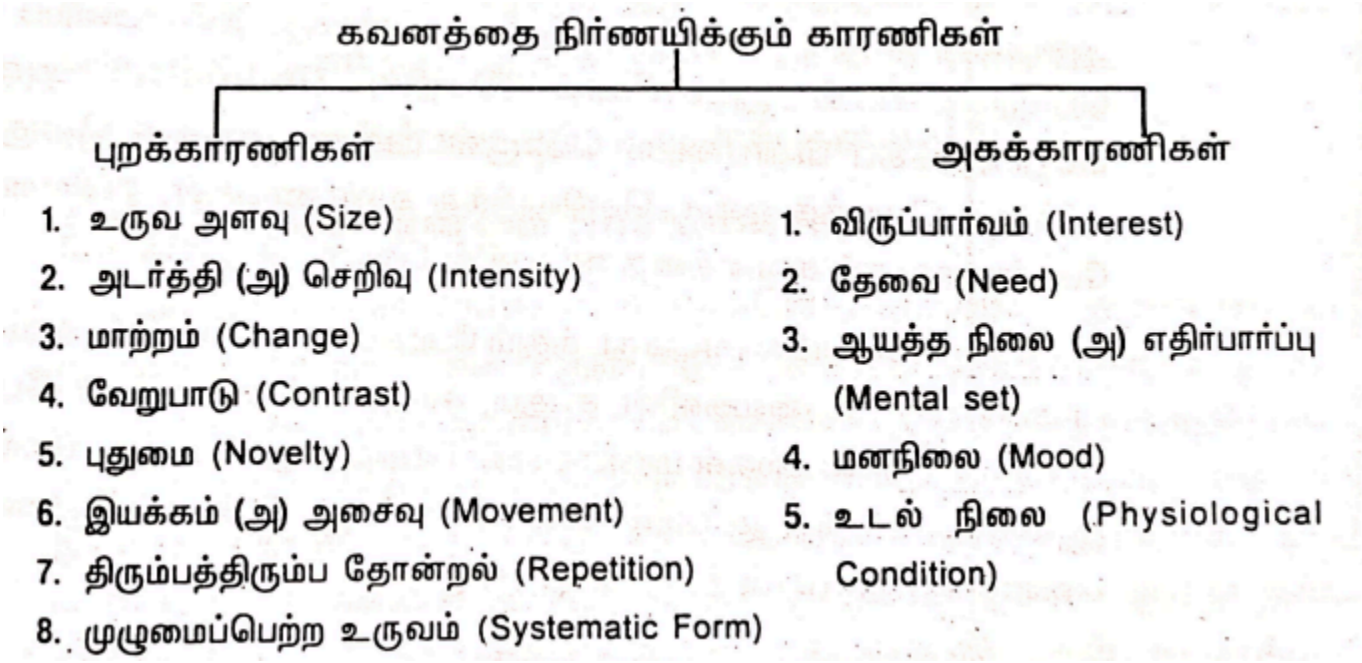



**TABLE 1: Objective / External Determinants of Attention**
**(கவனத்தைத் தீர்மானிக்கும் புறக் காரணிகள்)**

| Factor Name (காரணியின் பெயர்) | Description & Mechanism (விளக்கமும் பொறிமுறையும்) | Classroom Example & Application (வகுப்பறை உதாரணமும் பயன்பாடும்) |
|---|---|---|
| Size (உருவ அளவு) | Larger stimuli attract more attention than smaller ones due to | Big bold letters on blackboards and large colorful posters. |

| | | |
|---|---|---|
| | higher visual dominance.<br><br>சிறிய உருவங்களை விடப் பெரிய அளவுடைய தூண்டல்கள் கவனத்தை எளிதில் ஈர்க்கின்றன. | கரும்பலகையில் பெரிய எழுத்துக்களில் எழுதுதல் மற்றும் பெரிய சுவரொட்டிகள். |
| Intensity / Sharpness (செறிவு / அடர்த்தி) | Stronger sensory inputs (loud sound, bright color, deep aroma) dominate awareness immediately.<br><br>செறிவுமிக்க ஒலிகள், பிரகாசமான நிறங்கள் ஆகியவை கவனத்தை உடனடியாக ஈர்க்கின்றன. | Teacher speaking in a clear, audible voice over classroom background noise.<br><br>வகுப்பறைச் சத்தத்தை விட ஆசிரியர் உரத்த தெளிவான குரலில் பேசுவது. |
| Change (மாற்றம்) | Sudden alterations in stimulus environment attract attention instantly.<br><br>தூண்டல் சூழலில் ஏற்படும் திடீர் | Sudden silence when a fan stops or voice pitch modulation by the teacher.<br><br>சுழலும் மின்விசிறி திடீரென நிற்பது |

| | | |
|---|---|---|
| | மாற்றம் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. | அல்லது ஆசிரியர் குரல் ஏற்றத்தாழ்வு. |
| Contrast (வேறுபாடு / முரண்) | Striking differences between stimulus and background enhance mental focus.<br><br>தூண்டலுக்கும் பின்னணிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு கவனத்தை உயர்த்துகிறது. | Writing with yellow chalk on a clean dark blackboard.<br><br>கருப்புப் பலகையில் பிரகாசமான மஞ்சள் சுண்ணக்கட்டியால் எழுதுவது. |
| Novelty (புதுமை) | Unfamiliar, unique, or unexpected items command immediate awareness.<br><br>புதிய மற்றும் விசித்திரமான பொருள்கள் கவனத்தை உடனடியாகக் கவர்கின்றன. | Writing 'Welcome' instead of 'No Entry' or using intriguing riddles.<br><br>'அனுமதி இல்லை' என்பதற்குப் பதில் 'நல்வரவு' என எழுதி வரவேற்பது. |
| Movement / Motion (இயக்கம் / அசைவு) | Moving objects grab attention much faster than stationary objects. | Pointing to a flying bird, moving vehicles, or teacher moving across the room. |

| | | |
|---|---|---|
| | நிலையான பொருள்களை விட அசையும் பொருள்கள் கவனத்தை வேகமாக ஈர்க்கின்றன. | பறக்கும் பறவையைக் காட்டுவது மற்றும் ஆசிரியர் வகுப்பறையில் நகர்வது. |
| Repetition (திரும்பத் தோன்றுதல்) | Repeated sensory inputs enforce awareness up to a certain threshold.<br><br>ஒரு தூண்டல் திரும்பத் திரும்பத் தோன்றும் போது கவனம் ஈர்க்கப்படுகிறது. | Ringing the school bell or repeating key exam terms twice.<br><br>பள்ளி மணி அடிப்பது மற்றும் முக்கியக் கருத்துக்களை மீண்டும் கூறுவது. |
| Systematic Form (முழுமைபெற்ற உருவம்) | Well-defined, complete contours attract focus better than blurry, fragmented shapes.<br><br>தெளிவான எல்லைகளும் முழுமையான வடிவமும் கொண்ட பொருள்கள் கவனத்தைப் பெறுகின்றன. | Neat, well-structured diagrams and clean geometry shapes on board.<br><br>தெளிவான வரைபடங்கள் மற்றும் வடிவியல் உருவங்களைக் கரும்பலகையில் வரைவது. |

**TABLE 2: Subjective / Internal Determinants of Attention**
**(கவனத்தைத் தீர்மானிக்கும் அகக் காரணிகள்)**

| Factor Name (காரணியின் பெயர்) | Internal Psychological Mechanism (அக உளவியல் பொறிமுறை) | Real-Life & Classroom Example (வாழ்க்கை மற்றும் வகுப்பறை உதாரணம்) |
|---|---|---|
| Interest / Liking (விருப்பார்வம் / பற்று) | Personal liking naturally directs attention without conscious effort or strain.<br><br>தனிநபரின் விருப்பமும் பற்றும் எவ்வித முயற்சியுமின்றி இயல்பாகக் கவனத்தைத் தூண்டுகின்றன. | A sports enthusiast noticing sports news immediately in a newspaper.<br><br>விளையாட்டுப் பிரியர் செய்தித்தாள்களில் விளையாட்டுச் செய்திகளை முதன்மையாகக் காண்பது. |
| Need / Motive (தேவை / ஊக்கம்) | Biological or psychological desires prioritize relevant environmental stimuli.<br><br>பசி, தாகம் போன்ற உயிரியல் தேவைகளும் விருப்பங்களும் தூண்டல்களைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன. | A hungry student walking down a street immediately noticing restaurant signs.<br><br>பசியோடு செல்லும் மாணவன் தெருவிலுள்ள உணவகப் பெயர்ப்பலகையைக் கவனிப்பது. |

| | | |
|---|---|---|
| Mental Set / Expectation (ஆயத்த நிலை / எதிர்பார்ப்பு) | Pre-existing cognitive readiness filters specific expected signals rapidly.<br><br>குறிப்பிட்ட தூண்டலை எதிர்பார்க்கும் மனநிலை அக்கவனத்தை விரைவுபடுத்துகிறது. | A student waiting for exam results spotting roll numbers in newspaper quickly.<br><br>தேர்வு முடிவை எதிர்பார்க்கும் மாணவன் செய்தித்தாள் எண்களை வேகமாகக் காண்பது. |
| Mood & Emotion (மனநிலை / மனவெழுச்சி) | Temporary emotional states strongly influence attentional focus and filtering.<br><br>மகிழ்ச்சி, கவலை போன்ற தற்காலிக மனநிலைகள் கவனத்தைச் செலுத்துவதைப் பாதிக்கின்றன. | An anxious child failing to concentrate on reading during fear or worry.<br><br>பயமும் கவலையும் கொண்ட குழந்தை பாடத்தில் கவனம் செலுத்தத் தவறுவது. |
| Physiological Condition (உடல் நிலை) | Physical health, illness, pain, or fatigue govern total available attentional energy.<br><br>உடல்நலம், தலைவலி, காய்ச்சல், | A student with severe headache or fever failing to attend to class lectures.<br><br>கடுமையான தலைவலியால் பாதிக்கப்பட்ட |

| | | |
|---|---|---|
| | சோர்வு போன்றவை கவனக் குவிப்புத் திறனைக் குறைக்கின்றன. | மாணவன் வகுப்பில் கவனிக்கத் தவறுவது. |

—*----*----

## 5. Operational Types of Attention (கவனத்தின் செயல்வகைகள்)

**TABLE 3: Comparative Analysis of Operational Types of Attention**
**( கவன வகைகளின் ஒப்பாய்வு)**

| Attention Type (கவன வகை) | Underlying Mechanism (செயல்பாட்டுப் பொறிமுறை) | Willpower Level (மனவுறுதியின் அளவு) | Classroom & Practical Example (வகுப்பறை உதாரணம்) |
|---|---|---|---|
| Involuntary / Non-volitional (இச்சைக்குட்படாத கவனம்) | Forced automatically by striking external stimuli without conscious intent.<br><br>மனவுறுதியோ முயற்சியோ இன்றிப் புறத் தூண்டல்களால் தானாகவே தோன்றும் கவனம். | None (Zero effort)<br><br>முயற்சி ஏதுமில்லை | Turning towards a sudden loud thunder or flashing light.<br><br>திடீர் இடிச்சத்தம் அல்லது பிரகாசமான ஒளியைக் காண்பது. |
| Explicit Volitional (வெளிப்படை | Sustained by deliberate, continuous willpower and | High continuous effort<br><br>அதிகத் | Studying an uninteresting portion of syllabus for an |

| | | | |
|---|---|---|---|
| முயற்சிசார் கவனம்) | conscious effort against disinterest.<br><br>விருப்பமில்லாத போதிலும் தொடர்ச்சியான மனவுறுதியால் நிலைநிறுத்தப்படும் கவனம். | தொடர் முயற்சி | exam using willpower.<br><br>விருப்பமற்ற பாடப்பகுதியைத் தேர்வுக்காகக் கட்டாயப்படுத்திப் படிப்பது. |
| Implicit Volitional (தொகுமுயற்சி சார் கவனம்) | Initiated with effort but shifts smoothly into interest-driven focus as absorption grows.<br><br>தொடக்கத்தில் முயற்சியுடன் தொடங்கி, பின் ஆர்வம் காரணமாகச் சுமுகமாகத் தொடரும் கவனம். | Initial effort, then low<br><br>தொடக்க முயற்சி மட்டும் | Reading a captivating storybook that begins with effort but absorbs the reader.<br><br>சுவாரஸ்யமான கதைப் புத்தகத்தைத் தொடக்கத்தில் முயற்சியோடு படிப்பது. |
| Habitual Attention | Directed automatically due to long-term | Minimal Effort | A teacher automatically spotting spelling |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (பழக்கக் கவனம்) | practice, routines, or professional habits.<br><br>நீண்டகாலப் பயிற்சி மற்றும் பழக்கத்தின் காரணமாகத் தானாகவே செலுத்தும் கவனம். | குறைந்தபட்ச முயற்சி | errors in a written draft.<br><br>ஆசிரியர் கட்டுரையில் உள்ள பிழைகளை இயல்பாகக் கண்டறிவது. |

—*----*----

**6. Inattention, Distraction & Classroom Management**
**(கவனமின்மை, கவனச்சிதைவு மற்றும் வகுப்பறை நிர்வாகம்)**
**6.1 Distinction Between Inattention and Distraction**
**(கவனமின்மைக்கும் கவனச்சிதைவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு)**

**Psychological Contrast:** Inattention (கவனமின்மை) refers to a total lack of mental engagement or focus toward a specific task due to absence of internal motives, interest, or proper mental set. Distraction (கவனச்சிதைவு), on the other hand, occurs when an unwanted external stimulus actively pulls a learner's attention away from the primary task.

**உளவியல் வேறுபாடு:** *கவனமின்மை* என்பது ஆர்வம், தேவை அல்லது மனநிலை இல்லாததால் ஒரு பொருளின் மீது கவனத்தைச் செலுத்தத் தவறுவதைக் குறிக்கும்.

*கவனச்சிதைவு* என்பது மாணவர் கவனம் செலுத்தும் முதன்மைப் பாடத்திலிருந்து தேவையற்ற புறத்தூண்டல் கவனத்தை வேறு பக்கம் இழுத்து இடையூறு செய்வதைக் குறிக்கும்.

## 6.2 Methods to Eliminate Classroom Distractions
## (வகுப்பறைக் கவனச் சிதைவைப் போக்குவதற்கான வழிகள்)

**Pedagogical Strategies:**

1. Removing prominent noise sources and visual distractors from the classroom environment.

2. Fostering Habituation (Sensory adaptation) to minor, unavoidable constant background sounds.

3. Increasing learner interest through interactive teaching techniques, visual aids, and student participation.

4. Ensuring comfortable physical seating, adequate ventilation, and proper lighting.

**கற்பித்தல் உத்திகள்:**

1. வகுப்பறையில் கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் சத்தங்களையும் பார்வைச் சிதைவுகளையும் அப்புறப்படுத்துவது.

2. தவிர்க்க முடியாத சிறிய பின்னணிச் சத்தங்களுக்கு மாணவர்களைப் பழகச் செய்வது (Habituation).

3. சுவாரஸ்யமான கற்பித்தல் முறைகள் மற்றும் துணைக்கருவிகள் மூலம் கற்றல் ஆர்வத்தைப் பெருக்குவது.

4. போதிய காற்றோட்டம், வெளிச்சம் மற்றும் சௌகரியமான இருக்கை வசதிகளை அமைப்பது.

## 6.3 William McDougall's Law of Interest and Attention
## (வில்லியம் மெக்டூகாலின் ஆர்வ-கவன விதி)

**McDougall's Principle:** Psychologist William McDougall formulated the famous psychological relationship between interest and attention: 'Interest is latent attention, and attention is interest in action.' Interest represents implicit readiness to attend, whereas attention represents active mental focus.

**மெக்டூகாலின் விதி:** உளவியலாளர் வில்லியம் மெக்டூகால் ஆர்வத்திற்கும் கவனத்திற்குமான தொடர்பை இவ்வாறு கூறுகிறார்: *'ஆர்வம் என்பது மறைந்திருக்கும் கவனம், கவனம் என்பது*

செயல்பாட்டிலுள்ள ஆர்வம்.' ஆர்வம் கவனத்திற்குக் காரணியாகவும், கவனம் ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடாகவும் அமைகிறது.

—*----*----

**8.Comprehensive Classroom Strategies for Securing and Sustaining Attention வகுப்பில் மாணாக்கரின் கவனத்தைக் கவர்வதற்கான வழிகள்**

**(a) Removing Physical, Physiological, and Environmental Obstacles**

**(அ) உடல், உடலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இடையூறுகளை நீக்குதல்**

- **1. Health & Nutrition:** Eliminating physiological barriers such as hunger, fatigue, health issues, and domestic anxieties through government schemes like the Nutritious Meal Scheme (சத்துணவுத் திட்டம்) and periodic medical checkups.

  **1. உடல்நலமும் ஊட்டச்சத்தும்:** பசி, சோர்வு, உடல்நலக் கோளாறு, வீட்டுக் கவலைகள் போன்ற இடையூறுகளைச் சத்துணவுத் திட்டம் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மூலம் நீக்குதல்.
- **2. Classroom Infrastructure:** Providing well-lit, adequately ventilated classrooms equipped with proper desks, comfortable chairs, and dark blackboards.

  **2. வகுப்பறை வசதிகள்:** போதிய வெளிச்சம், காற்றோட்டம், சௌகரியமான இருக்கைகள், மேஜைகள் மற்றும் நல்ல கரும்பலகை கொண்ட வகுப்பறைகளை அமைத்தல்.
- **3. Balanced Timetable:** Designing balanced class schedules that alternate heavy academic subjects with light/activity periods to prevent cognitive fatigue.

  **3. சமநிலையான கால அட்டவணை:** மாணவர்கள் சோர்வடையாத வண்ணம் கடினமான பாடங்களையும் எளிய செயல்பாடுகளையும் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பாட கால அட்டவணையை உருவாக்குதல்.

**(b) Effective Utilization of External Determinants of Attention**

**(ஆ) கவனப் புறக்காரணிகளை வகுப்பறையில் திறம்படப் பயன்படுத்துதல்**

- **1. Voice Modulation:** Speaking clearly and using deliberate pitch variations (loudness, pauses, intonation) to command classroom focus.

  **1. குரல் ஏற்றத்தாழ்வு:** தெளிவாகவும், உரக்கப் பேசியும், குரலில் ஏற்றத்தாழ்வுகளைப் பயன்படுத்தியும் மாணவர் கவனத்தைக் கவர்தல்.
- **2. Visual Contrast:** Utilizing colored chalks on the blackboard to emphasize core definitions, key terms, and diagrams.

**2. பார்வைசார் வேறுபாடு:** முக்கியக் கருத்துக்கள் மற்றும் வரைபடங்களைக் கரும்பலகையில் வண்ணச் சாக்கட்டிகளால் கோடிட்டுக் காட்டுதல்.

- **3. Novelty & Examples:** Introducing novel, catchy, practical real-life examples rather than repeating dry textbook quotes.

  **3. புதுமையான உதாரணங்கள்:** புத்தக உரைகளைத் தாண்டி, நடைமுறை வாழ்க்கையோடு தொடர்புடைய புதுமையான உதாரணங்களைக் கையாளுதல்.
- **4. Varying Classroom Activities:** Changing instructional techniques (lecturing, questioning, chart showing, board writing) to counteract natural attention fluctuation.

  **4. கற்பித்தல் மாற்றங்கள்:** விரிவுரை, வினா கேட்டல், படம் வரைதல் என உத்திகளை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் கவன ஊசலாட்டத்தைத் தடுத்தல்.

**(c) Advance Orientation & Key Concept Listing –**
**(இ) பாடத் தொடக்கக் கருத்துப் பட்டியல் அளித்தல்**

- **Pre-lesson Summary:** Listing key terms and main concepts on the board before commencing the detailed lecture makes intense listening structured and effortless.

  **முன்னோட்டப் பட்டியல்:** பாடத்தைத் தொடங்கும் முன்பே அதன் முக்கியக் கருத்துக்களைப் பட்டியலிட்டால், மாணவர்கள் சிரமமின்றி ஊன்றி கவனிக்க முடியும்.

**(d) Fostering Intrinsic Interest through Child-Centered Pedagogies**
**(ஈ) குழந்தை மையக் கற்பித்தல் முறைகள் மூலம் ஆர்வத்தை வளர்த்தல்**

- **Primary Stage:** Utilizing Play-Way Methods (விளையாட்டுமுறை) in early childhood education.

  **தொடக்கநிலை:** தொடக்கப் பள்ளி நிலையில் விளையாட்டுமுறை வழிக் கல்வியை நடைமுறைப்படுத்துதல்.
- **Upper Primary & High School:** Implementing Project Methods (செயல்திட்ட முறை), Activity-Based Learning (ABL / செயல்வழிக்கற்றல்), and Discovery Methods (தானே கண்டறியும் முறை).

  **நடுநிலை & உயர்நிலை:** செயல்திட்ட முறைகள், செயல்வழிக்கற்றல் மற்றும் தாமே கண்டறியும் முறைகளைப் பயன்படுத்துதல்.

- **Higher Secondary Level:** Encouraging Co-Curricular Activities (இணைச் செயல்பாடுகள்) and student-led seminars to nurture direct interest.
  **மேல்நிலை நிலை:** இணைச் செயல்பாடுகளுக்கும் மாணவர் கருத்தரங்குகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தல்.

**(e) Connecting New Knowledge to Prior Experience -- (உ) புதிய கருத்துக்களை முன்னறிவோடும் வாழ்க்கையோடும் தொடர்புபடுத்துதல்**

- **Apperception & Transfer:** Explaining abstract new topics by anchoring them firmly to students' prior knowledge (முன்னறிவு) and everyday real-life experiences.
  **முன்னறிவு இணைப்பு:** புதிய கருத்துக்களை மாணவரின் முன்னறிவோடும் அன்றாட அனுபவங்களோடும் தொடர்புபடுத்தி ஆழமாகப் பதிய வைத்தல்.

## 7. TNTET Exam Glossary of Key Psychological Terms (TNTET தேர்வுக்கான முதன்மைச் கலைச்சொற்கள்)

| English Term | தமிழ் கலைச்சொல் | Definition & Exam Context (விளக்கமும் தேர்வு முக்கியத்துவமும்) |
|---|---|---|
| Attending | கவனித்தல் | Active mental process of selecting specific stimuli from the field of consciousness. நனவுப் பரப்பிலிருந்து குறிப்பிட்ட தூண்டலைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மனச்செயல்பாடுகள். |

| | | |
|---|---|---|
| Span of Attention | கவனவீச்சு | Total items perceived in a single instantaneous glance (Adult average: 6 to 7 dots).<br>ஒரே பார்வையில் உணரப்படும் பொருட்களின் அளவு (சராசரி: 6-7 புள்ளிகள்). |
| Tachistoscope | டாசிஸ்டாஸ்கோப் | Apparatus used to measure visual span of attention in psychology labs.<br>கவனவீச்சை அளவிடப் பயன்படும் உளவியல் பரிசோதனைக் கருவி. |
| Fluctuation of Attention | கவன ஊசலாட்டம் | Inability to hold focus on a single static aspect for over 10 seconds.<br>ஒரே தூண்டலின் மீது 10 வினாடிகளுக்கு மேல் கவனம் நிலைக்காத ஊசலாட்டம். |

| | | |
|---|---|---|
| Division of Attention | கவனப் பகுப்பு | Attempting to focus on two tasks at once; fails unless one is automated by habit.<br>ஒரே நேரத்தில் இரு செயல்களில் கவனம் செலுத்துவது; பழக்கமானால் மட்டுமே சாத்தியம். |
| Reticular Activating System (RAS) | வலைபோன்ற அமைப்பு | Brainstem network responsible for sensory gating and filtering attention.<br>புலன் தகவல்களை வடிகட்டி கவனத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் மூளைத்தண்டு அமைப்பு. |
| Figure-Ground Perception | உரு-பின்னணிப் புலன்காட்சி | Edgar Rubin's Gestalt model where focus forms 'Figure' and background forms 'Ground'.<br>எட்கர் ரூபினின் கெஸ்டால்ட் மாதிரி: கவனக்குவிமையம் |

| | | |
|---|---|---|
| | | உரு, பின்னணி பகுதி பின்னணி. |
| Habituation | பழக்கம் அடைதல் | Sensory adaptation resulting in decreased response to constant background noise. தொடர்ச்சியான பின்னணிச் சத்தத்திற்குப் பழகிப்போய் கவனத் துலங்கல் குறைவது. |
| Distraction | கவனச் சிதைவு | External unwanted stimulus pulling attention away from primary task. முதன்மைப் பாடத்திலிருந்து கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் புறத் தூண்டல். |
| Centration | ஒருமுனைப்பு | Piaget's term for focusing attention on a single feature while ignoring others. பியாஜே கூற்றுப்படி சூழலின் ஒரே ஒரு பண்பில் மட்டும் கவனத்தைக் குவிப்பது. |

www.tnclassroom.com